

NAT & DHCP & DNS

tasnim.abar@supcom.tn

Tasnim Abar

DNS

- Les machines sont identifiées grâce à leurs adresses IP.
 - Mais lorsque on navigue sur Internet, on ne manipule aucune adresse IP, alors qu'elles sont indispensables.
 - URL (Uniform Resource Locator) : une adresse web qui contient un nom renvoyant à la machine qui héberge le site web
 - Un nom est beaucoup plus facile à mémoriser qu'une adresse IP
- ⇒ Même si on identifie une machine par son nom, c'est toujours l'adresse IP qui, au final, sera utilisée par les machines pour communiquer

```
C:\Users\Ahmed Abar>ping www.qwant.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.qwant.com [194.187.168.100] avec 32 octets de données :
Réponse de 194.187.168.100 : octets=32 temps=47 ms TTL=52
Réponse de 194.187.168.100 : octets=32 temps=47 ms TTL=52
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 194.187.168.100 : octets=32 temps=47 ms TTL=52

Statistiques Ping pour 194.187.168.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 47ms, Maximum = 47ms, Moyenne = 47ms

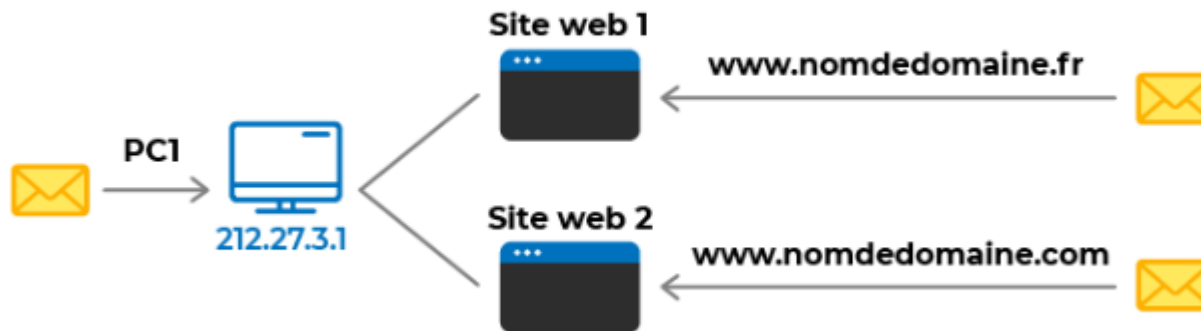
C:\Users\Ahmed Abar>
```

DNS

- Pour envoyer un message vers une autre machine, connaître le nom de la machine destinataire ne suffit pas.
 - La machine source doit obligatoirement indiquer l'adresse IP de la machine de destination sur le paquet à envoyer.
 - Pour obtenir cette adresse IP à partir d'un nom, elle va demander à une machine tierce : **le serveur DNS**.
-
- DNS (Domain Name System) signifie “Système de Noms de Domaine”.
 - Ce service permet de faire la correspondance entre des noms et des adresses IP(annuaire).
 - Ce service repose sur un protocole également appelé DNS.

DNS

- Il existe 2 types de nommage pour une machine :
 - ❑ le nom de domaine ;
 - ❑ le nom d'hôte, couramment appelé "hostname".
- Une même machine peut également être associée à plusieurs noms d'hôte ou noms de domaine



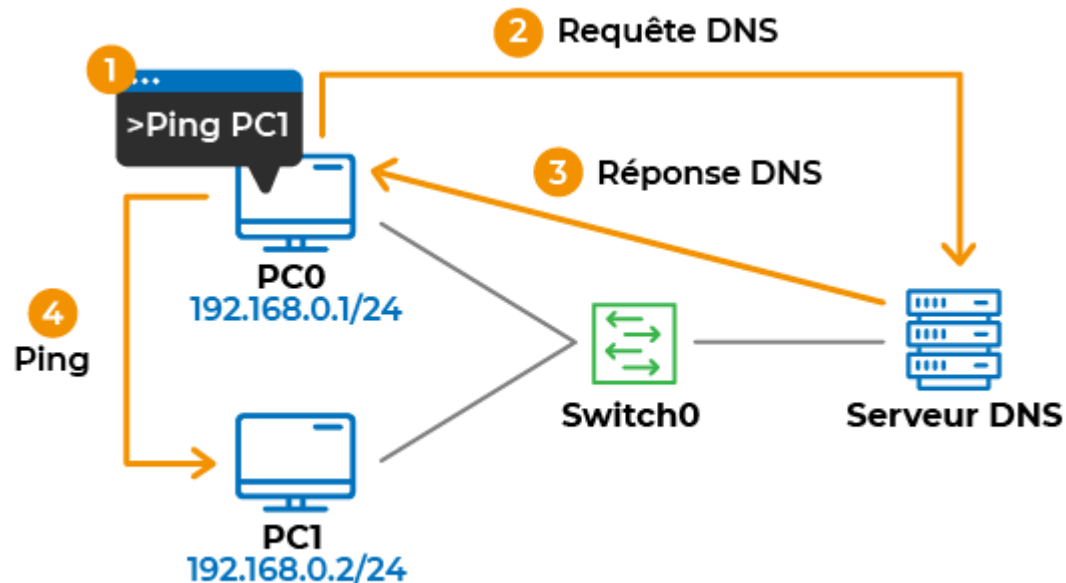
DNS

- Il existe 2 types de nommage pour une machine :
 - ❑ le nom de domaine ;
 - ❑ le nom d'hôte, couramment appelé "hostname".
- Une même machine peut également être associée à plusieurs noms d'hôte ou noms de domaine



DNS

- le DNS fonctionne sur le mode client-serveur :
les clients émettent une requête vers un serveur qui leur répond en leur indiquant une correspondance Nom-IP.
- Pour ajouter cette fonctionnalité à un réseau, il faut donc configurer les clients et le serveur.



DNS

- Vérifier le serveur DNS grâce à l'invite de commandes : `ipconfig /all`

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
Description. . . . . : Intel(R)
Adresse physique . . . . . : 36-6F-03-3F-F4-F5
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::88a8:6564:6464:cd19%8(préfére)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.42.10(préfére)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 14 avril 2021 10:05:06
Bail expirant. . . . . : mercredi 14 avril 2021 11:05:05
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.42.129
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.42.129
IAID DHCPv6 . . . . . : 919252591
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-28-25-59-57-1A-8E-25-90-2A-63
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.42.129
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

- Un serveur DNS par défaut est automatiquement attribué à votre machine en même temps qu'une adresse IP (grâce au serveur DHCP)

DHCP

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) signifie “protocole de configuration automatique des hôtes”.
- Il est utilisé pour attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et un serveur DNS à un hôte.
- Comme la plupart des protocoles, le DHCP fonctionne en mode client-serveur. Il a donc besoin :
 - ❑ d’une machine jouant le rôle de serveur ;
 - ❑ d’une ou plusieurs machines jouant le rôle de client(s).

DHCP

- Le serveur doit être configuré pour :
 - ❑ répondre aux requêtes des clients qui demandent une adresse IP ;
 - ❑ leur attribuer une adresse pour une durée définie ;
 - ❑ choisir l'adresse dans une plage d'adresses qu'on lui aura spécifiée.
- Les clients doivent être configurés pour :
 - ❑ demander automatiquement une adresse IP dès qu'ils sont connectés physiquement à un réseau.

DHCP

- Trois types d'allocation d'adresses IP
 - ☐ Configuration manuelle : utilise une table de correspondance entre adresse MAC et adresse IP
 - ☐ Configuration automatique : le serveur DHCP alloue une adresse IP permanente lorsqu'un ordinateur se raccorde au réseau pour la première fois
 - ☐ Configuration dynamique : le serveur DHCP alloue une adresse IP à un ordinateur pour un temp

DHCP utilisent UDP

- ☐ Port 67 pour le serveur DHCP
- ☐ Port 68 pour le client DHCP

DHCP

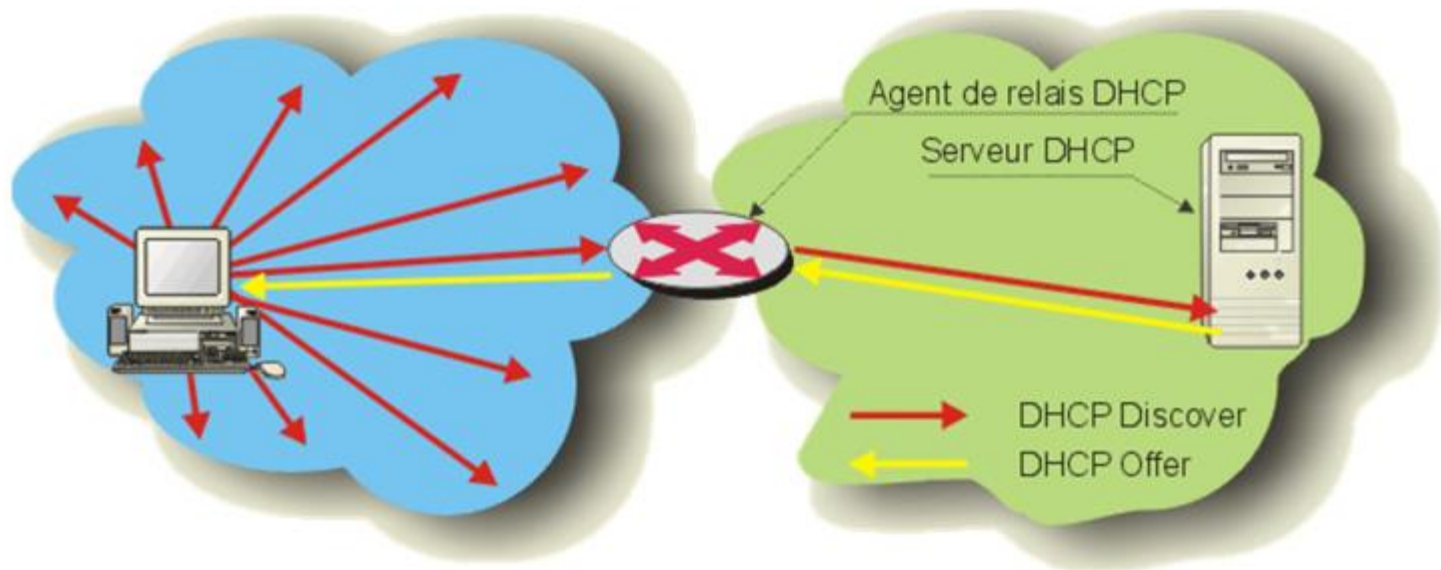


- 1- envoie en diffusion d'une trame renfermant l'adresse 0.0.0.0 et son adresse MAC
- 2- réponse des serveurs DHCP avec des propositions de « bails »
- 3- demande du client indiquant quelle offre il a accepté
- 4- accusé de réception de bail IP par le serveur DHCP concerné

DHCP :détails de bails

- ✓ Adresse IP pour le client, durée de validité
- ✓ Adresse d'un ou de plusieurs DNS
- ✓ Adresse de la passerelle par défaut
- ✓ Adresse du serveur DHCP
- ...
- ✓ Renouvellement automatique de bail quand sa durée atteint la moitié
- ☐ DHCPREQUEST
- ☐ DHCPACK

DHCP : Agent de relais



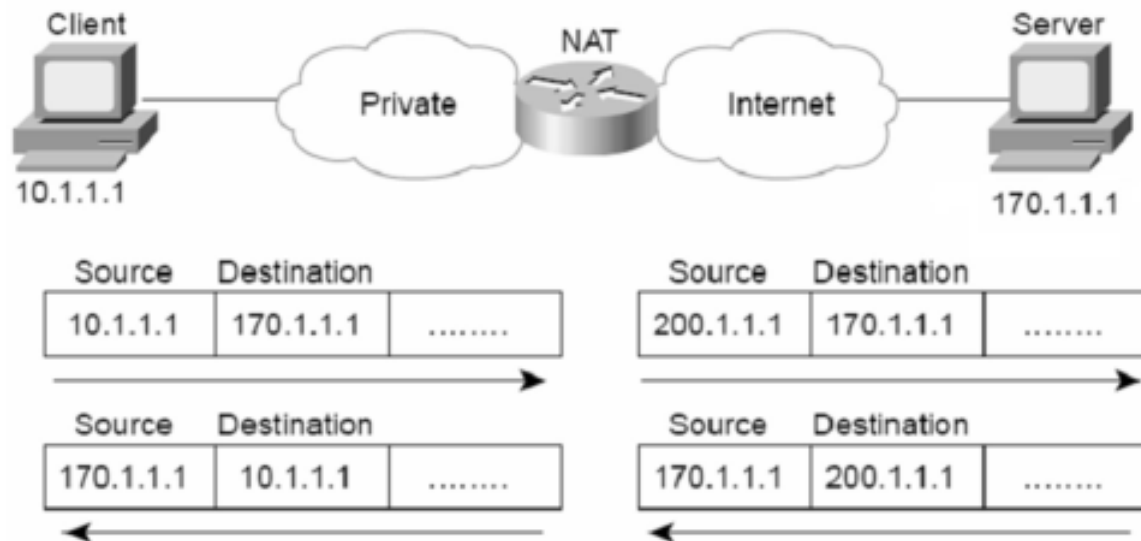
un agent de relais intercepte les requêtes en broadcast et les transmet à un serveur DHCP connu de cet agent.

DHCP :Conseils pratiques

- ✓ Choisir dans la configuration TCP/IP : obtenir une adresse IP automatiquement
- ✓ `ipconfig/all` : affiche les détails de la configuration des interfaces réseau
- ✓ Renouvellement manuel d'un bail
`ipconfig /renew`
- ✓ `ipconfig /release` : permet de résilier le bail
- ✓ Mettre les routeurs à niveau pour relayer les messages DHCP ou créer des agents relais DHCP

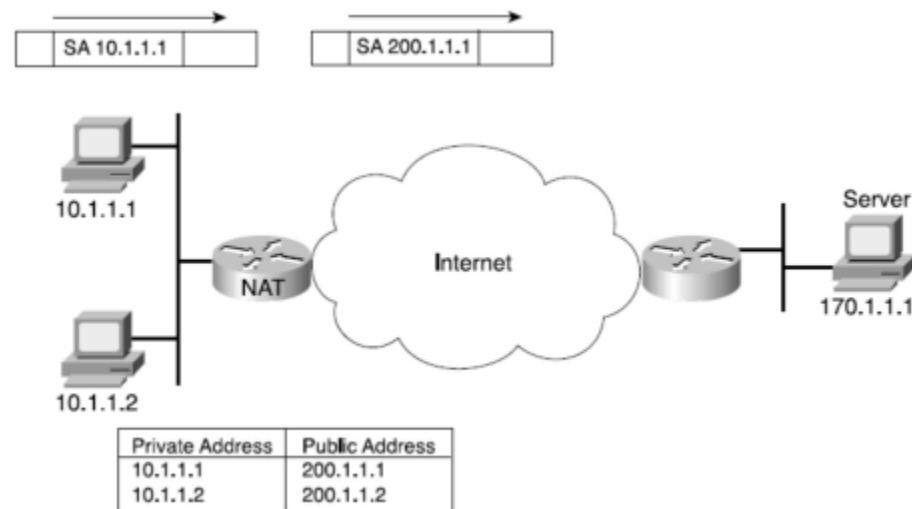
NAT : Network Address Translation

- ✓ Solution pour la pénurie des adresses IP
- ✓ Permet à une machine ayant une adresse IP privée de communiquer avec d'autres machines sur Internet.
- ✓ Principe : changer l'adresse IP privée par une adresse publique (routable) dans chaque paquet IP
- ✓ On dispose d'une multitude d'hôtes adressées de manière privée et on a une seule ou quelques adresses IP globales (publiques).



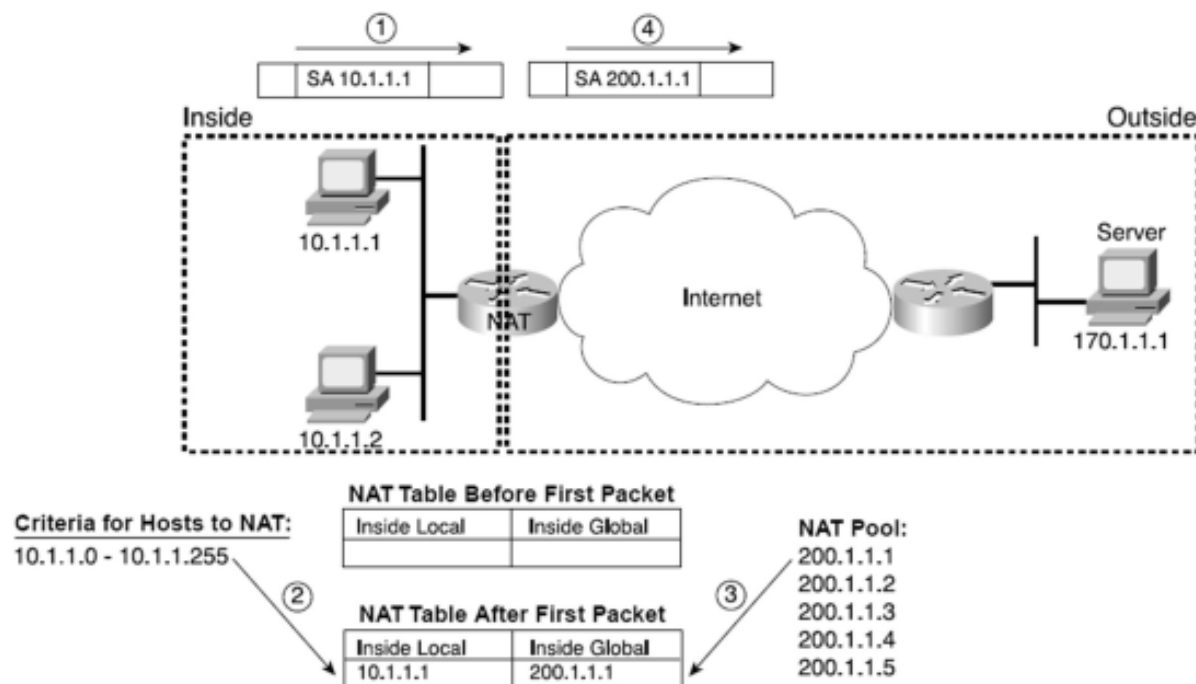
NAT : NAT statique

- ✓ A chaque adresse IP privée, une adresse IP publique est allouée d'une manière statique
- ✓ Nombre d'adresses IP publiques = nombre de machines
- ✓ Ne résout pas le problème de pénurie d'adresse IP



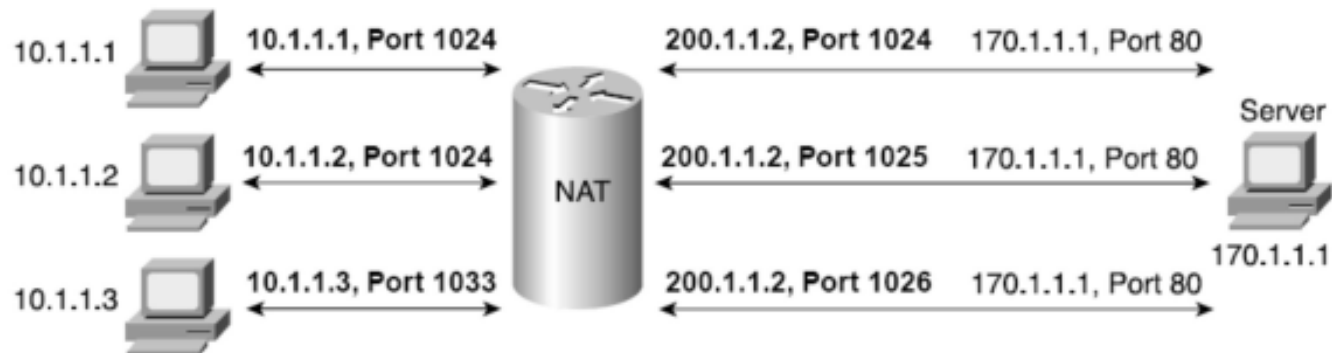
NAT : NAT dynamique

- ✓ La correspondance adresse publique / adresse privée est dynamique
- ✓ Nombre d'adresses IP publiques = nombre de machines connectées
=> meilleur que le NAT statique



Port address translation (PAT)

- ✓ L'utilisation du NAT nécessite un nombre d'adresses publiques égale au nombre de machines qui se connectent à Internet simultanément
- ✓ Ceci n'est pas toujours possible => besoin d'une solution plus efficace
- => Une adresse IP publique doit être utilisée par plusieurs machines simultanément
- => Solution : Port address translation (PAT)



Dynamic NAT Table, With Overloading

Inside Local	Inside Global
10.1.1.1:1024	200.1.1.2:1024
10.1.1.2:1024	200.1.1.2:1025
10.1.1.3:1033	200.1.1.2:1026